TP R3.14 — Optimisation d'un site vitrine

Lilian CORNET — BUT MMI Béziers — 25 octobre 2026

Dépôt (fork) : https://github.com/zaderlyl/R314-optimisation-site
Site publié : https://zaderlyl.github.io/R314-optimisation-site/

Le site de référence est celui du sujet (nico3807.github.io/R314-optimisation-site). Le site corrigé est mon fork publié sur GitHub Pages. Toutes les mesures ont été faites le 25 octobre 2026, en navigation privée, sur les sites en ligne.

1. Tableau comparatif

Mesures PageSpeed Insights (données de laboratoire), valeur **médiane de 3 analyses distinctes** par profil. Poids et requêtes : onglet Réseau de Chrome, cache désactivé, poids transféré. Les données de terrain (CrUX) sont absentes faute de trafic : l'audit repose donc entièrement sur des données de laboratoire, ce qui est une limite méthodologique.

Indicateur	Avant mobile	Avant ordinateur	Après mobile	Après ordinateur
Poids total	17,6 Mo	17,6 Mo	527 Ko (~0,5 Mo)	527 Ko (~0,5 Mo)
Requêtes	22	22	15	15
FCP	2,4 s	0,9 s	2,4 s	0,6 s
LCP	67,1 s	10,9 s	2,5 s	0,9 s
CLS	0	0,021	0	0,021
TBT	160 ms	220 ms	0 ms	0 ms
Score	60	57	92	99

Détail des passes — avant mobile : 55, 60, 61 ; avant ordinateur : 46, 57, 58 ; après mobile : 92, 92, 90 ; après ordinateur : 99, 99, 99. Une passe mobile de mon site a donné un CLS de 0,125 (les deux autres : 0) : je n'ai pas pu le reproduire (aucun décalage détecté en 412 px) ; la médiane retenue est 0. Les captures jointes en annexe sont des passes supplémentaires, non comptées dans les médianes. En outre, Lighthouse dans les DevTools (ma machine, site de référence) donne 45 en mobile et 64 en ordinateur : un score différent de PageSpeed, ce qui est normal puisque le matériel n'est pas le même.

2. Problèmes identifiés

N°	Fichier et ligne	Nature	Preuve	Coût mesuré	Correction
1	img/img1.jpg à img6.jpg	Images de 0,8 à 3,4 Mo (jusqu'à 3968 px) affichées à ~400 px	Réseau ; PageSpeed « Améliorer le chargement des images » (10,8 Mo)	~10,9 Mo transférés	Miniatures 800 px (img/thumbs/), 1600 px sur les pages de détail
2	img/hero-bg.jpg (theme-legacy.css:11)	3,4 Mo pour une texture à 4 % d'opacité	Réseau (3 393 kB)	3,4 Mo	Réduite à 800 px, qualité 45 : 44 Ko
3	index.html:9-12	Preload de img6.jpg?v=2 : image téléchargée deux fois ; preload d'une police	Réseau (2 requêtes img6)	3,4 Mo	Preloads supprimés
4	img/favicon.png	Icône 512 px de 787 Ko	Réseau (788 kB)	788 Ko	64 px : 3,6 Ko
5	index.html (6 balises img)	Images sans width/height ni loading=lazy	Lighthouse « Image elements do not have explicit width and height »	Risque de décalage de mise en page	width/height ajoutés, loading=lazy
6	styles.css:1-2, extra.css:1, theme-legacy.css:3	Chaîne d'@import (3 CSS en série + Google Fonts), Playfair Display inutilisée	PageSpeed « Requêtes de blocage du rendu » (1,6 s) ; Réseau	4 requêtes en cascade	Un seul CSS ; Poppins par balise link + preconnect, display=swap
7	styles.css, extra.css	~2 000 règles .redundant-N / .extra-N jamais utilisées	Recherche dans les pages ; Réseau	CSS 92 Ko + 29 Ko non compressés	Supprimées : 4,7 Ko
8	index.html:16	js/legacy/polyfills.js inexistant	Réseau : 404	1 aller-retour	Balise supprimée
9	index.html:17-18, img*.html	Scripts sans defer dans le head	PageSpeed « Requêtes de blocage du rendu »	Rendu bloqué	defer
10	js/vendor/ui-kit.min.js:2	Boucle de 620 ms et tableau de 240 000 objets inutilisé	Performances, Bottom-Up : c ui-kit.min.js:2:26	467 ms de temps propre	Supprimés
11	js/vendor/ui-kit.min.js:2	MutationObserver qui relit getComputedStyle de tout le DOM	Performances, Bottom-Up : _sync ui-kit.min.js:2:707	61 ms sur l'enregistrement	Supprimé
12	js/analytics.js	Code obscurci : au-delà de 1024 px, après 6,5 s, puis toutes les 2,6 s, bloque le thread de 46 à 430 ms ; n'envoie rien	Lecture du code ; écart de TBT mobile/ordinateur ; non vu dans mes enregistrements (fenêtre étroite)	Jusqu'à 430 ms par passage	Supprimé
13	js/app.js:158 (revealCards)	Reflow forcé : lectures et écritures entrelacées, boucle imbriquée, à chaque scroll	Lighthouse « Forced reflow » ; Bottom-Up : revealCards	416 ms au total (10,2 %)	Lectures puis écritures, requestAnimationFrame, écouteur passif

N°	Fichier et ligne	Nature	Preuve	Coût mesuré	Correction
14	js/app.js:74 (buildKeywordIndex)	innerHTML += dans une boucle sur ~320 mots-clés	Bottom-Up : buildKeywordIndex app.js:74:29	1 937 ms de temps propre (47,5 %), 2 313 ms au total	DocumentFragment
15	Hébergement	Pas de cache HTTP efficace	PageSpeed « Utiliser des durées de mise en cache efficaces » (14 976 Kio)	—	Impossible sur GitHub Pages (partie 5)

3. Optimisations et gains mesurés

Optimisation	Problèmes	Gain mesuré (avant puis après)
Images, fond, favicon, preloads	1 à 5	Poids : 17,6 Mo -> 527 Ko (-97 %). LCP mobile : 67,1 s -> 2,5 s ; LCP ordinateur : 10,9 s -> 0,9 s.
CSS et polices	6, 7	4 requêtes CSS en cascade -> 1 fichier de 2 Ko (contre 8,6 + 2,5 + 1,0 + 0,6 Ko compressés). Requêtes totales : 22 -> 15.
Scripts bloquants et inutiles	8, 9, 12	Plus de 404, de script obscurci ni de blocage du rendu par les scripts. FCP ordinateur : 0,9 s -> 0,6 s.
Thread principal	10, 11, 13, 14	TBT mobile : 160 -> 0 ms ; TBT ordinateur : 220 -> 0 ms. Dans le Bottom-Up du site de référence : buildKeywordIndex 1 937 ms, c (ui-kit) 467 ms, revealCards 416 ms.
Score PageSpeed	—	Mobile : 60 -> 92. Ordinateur : 57 -> 99.

Remarque : le FCP mobile reste à 2,4 s. Il est limité par le réseau simulé (4G lente) et par le CSS et les polices Google, qui bloquent encore le rendu (PageSpeed estime ~1,5 s). Les économies annoncées par PageSpeed ne sont que des estimations : les gains ci-dessus sont des mesures après correction.

4. Iso-rendu

Captures avant/après à 375 px (haut de page et galerie) : le rendu est identique, y compris la bande vide sous la première image, qui est un comportement d'origine (cartes alignées sur la plus haute par le script). Voir annexe. Écart connu : sur les pages de détail (img1.html à img6.html), l'image s'affiche en 1600 px de large au lieu de sa taille d'origine (3968 px), aucune règle CSS ne la bornant. Je n'ai pas fait de captures à 1280 px.

5. Ce que je ferais avec un vrai serveur

GitHub Pages ne permet pas de régler les en-têtes HTTP. Avec un serveur maîtrisé : **Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable** sur les images et fichiers versionnés (PageSpeed estime 14 976 Kio d'économie sur les visites répétées) ; compression Brotli/gzip du texte et HTTP/2 ou HTTP/3 ; images AVIF/WebP générées avec srcset/sizes ; **fetchpriority** et préchargement ciblé de l'image LCP ; auto-hébergement de la police Poppins pour supprimer la dépendance à Google Fonts.

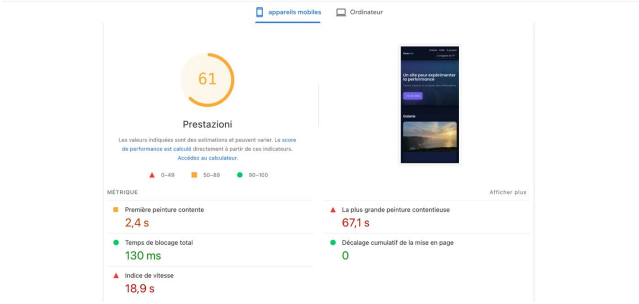
6. Historique git

Un commit par optimisation sur le fork (historique) : **359289a** feat: Optimise les images et supprime le preload en double ; **ca40a15** feat: Fusionne le CSS et allège le chargement des polices ; **7096a98** feat: Allège le JavaScript et supprime les scripts bloquants.

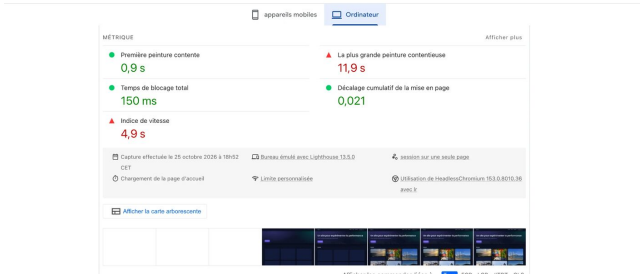
Conclusion

Les gains viennent d'abord du poids des ressources : 17,6 Mo ramenés à ~0,5 Mo expliquent à eux seuls le passage du LCP mobile de 67 s à 2,5 s. Le second levier est le thread principal : un calcul de calibrage dans la bibliothèque, un index de mots-clés reconstruit en HTML à chaque ajout et un script d'« audience » obscurci bloquaient la page, surtout sur grand écran. Limites : le score varie d'une analyse à l'autre (un écart de quelques points n'est pas significatif), le CLS mobile a varié une fois sans que je l'explique, et le problème n°12 repose sur la lecture du code plus que sur une trace. Restent à faire : un cache HTTP long, la police en auto-hébergement et une meta description (catégorie SEO, hors périmètre).

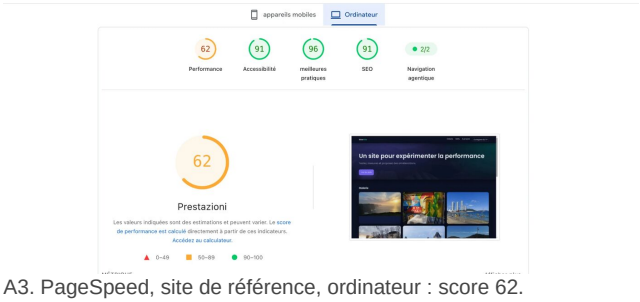
Annexe — captures



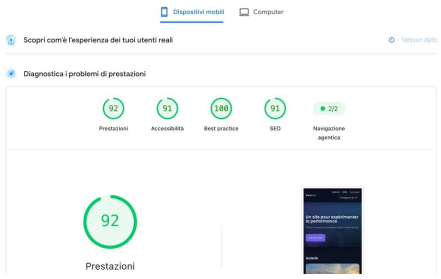
A1. PageSpeed, site de référence, mobile : score 61 et métriques.



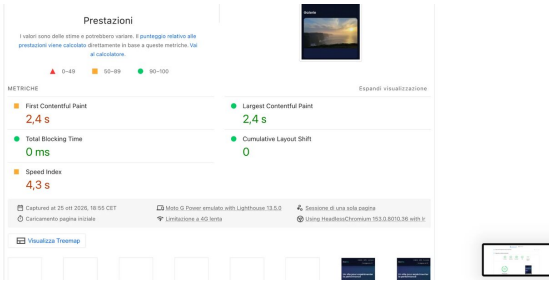
A2. PageSpeed, site de référence, ordinateur : métriques.



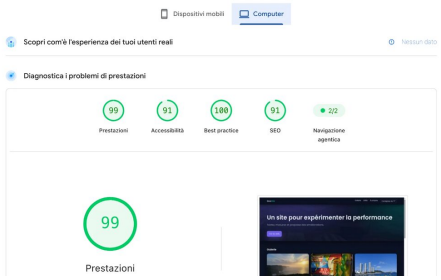
A3. PageSpeed, site de référence, ordinateur : score 62.



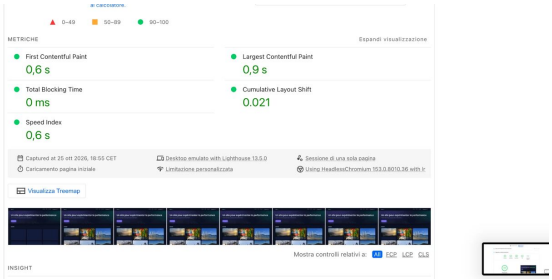
A4. PageSpeed, mon site, mobile : score 92.



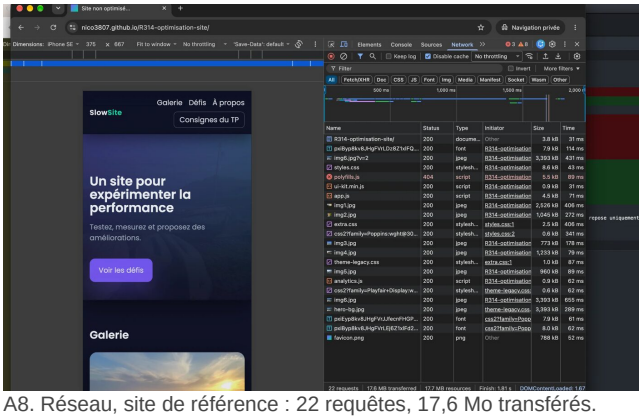
A5. PageSpeed, mon site, mobile : métriques.



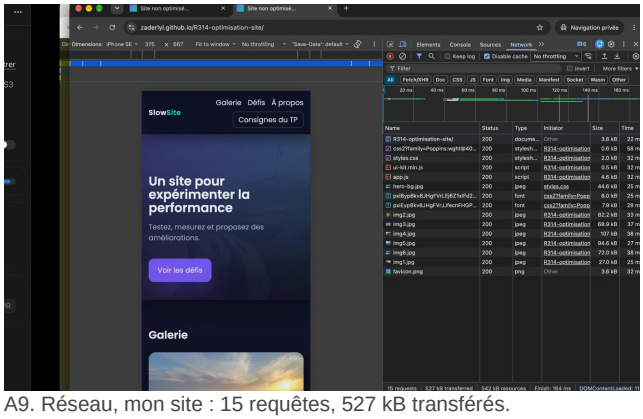
A6. PageSpeed, mon site, ordinateur : score 99.



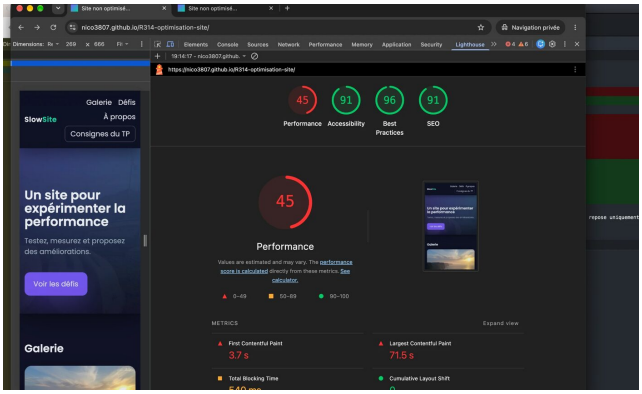
A7. PageSpeed, mon site, ordinateur : métriques.



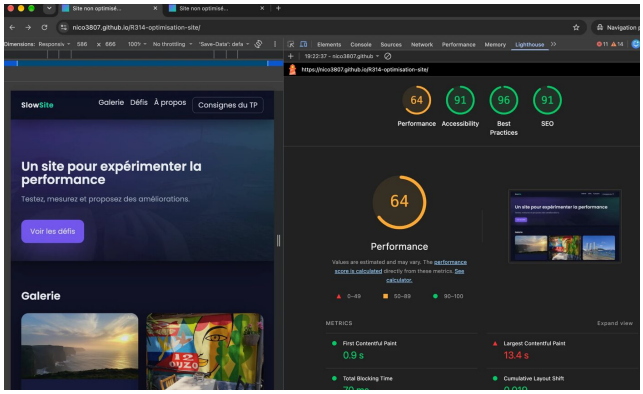
A8. Réseau, site de référence : 22 requêtes, 17,6 Mo transférés.



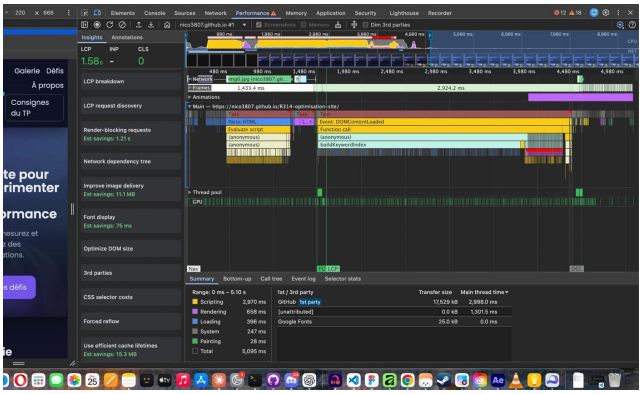
A9. Réseau, mon site : 15 requêtes, 527 kB transférés.



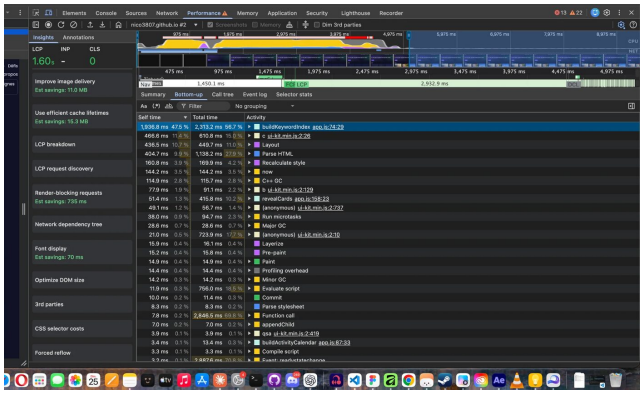
A10. Lighthouse (DevTools), site de référence, mobile : score 45.



A11. Lighthouse (DevTools), site de référence, ordinateur : score 64.



A12. Performances (site de référence) : tâches longues en rouge, Evaluate script, buildKeywordIndex.



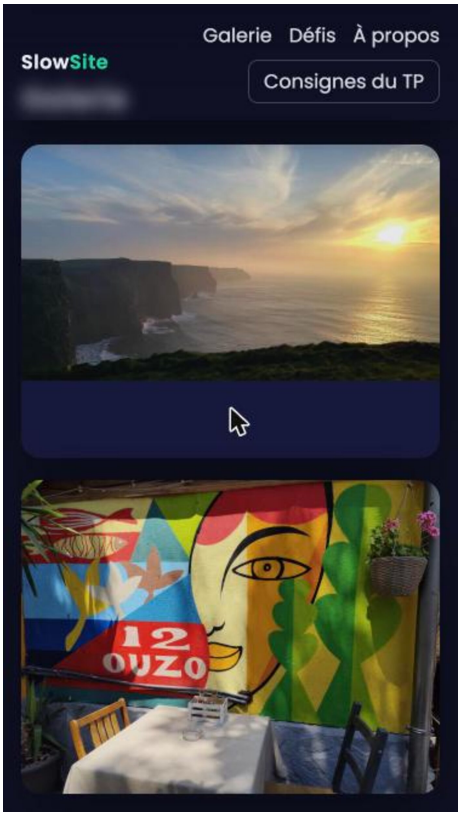
A13. Performances, Bottom-Up trié par temps propre : buildKeywordIndex 1 937 ms, c (ui-kit) 467 ms, revealCards.



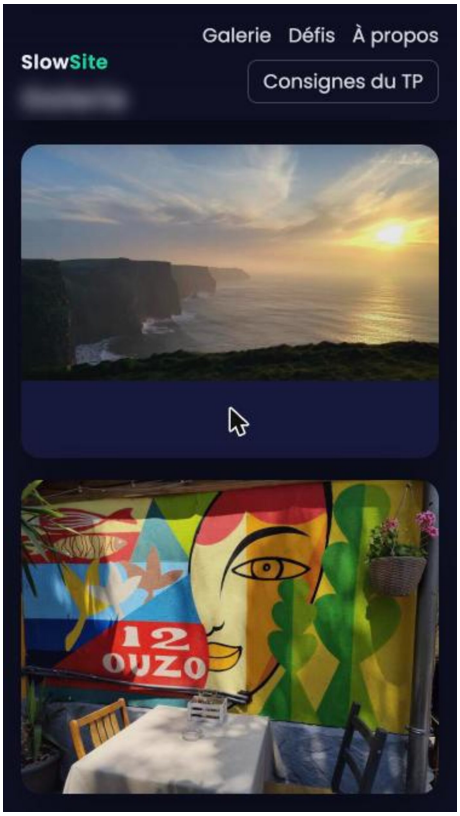
A14. Iso-rendu 375 px, haut de page, avant.



A15. Iso-rendu 375 px, haut de page, après.



A16. Iso-rendu 375 px, galerie, avant.



A17. Iso-rendu 375 px, galerie, après.